Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Mato Grosso - IFMT
Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva

Processamento Digital de Imagens

Prof. Dr. Thiago Statella
thiagostatella.weebly.com
thiago.statella@cba.ifmt.edu.br

Sumário

1. Introdução
2. Resolução de sistemas sensores
3. Formação de imagens
4. Transformações de imagem
5. Distorções radiométricas
6. Distorções geométricas
7. Realce de imagens
8. Filtros espaciais de suavização
9. Realce de bordas
10. Binarização
11. Filtragem no domínio da frequência
12. Restauração de imagens
13. Classificação de imagens
14. Processamento de imagens coloridas
15. Performance do sensor
16. Morfologia Matemática

Bibliografia

Na elaboração deste material foram utilizadas as seguintes bibliografias:

- DURINI, D. Fundamental Principals of Photosensing. In: DURINI, D. **High Performance Silicon Imaging.** Cambridge: Ed. Elsevier, 2014. p. 1-24.
- Gomes, J.; VELHO, L. **Computação Gráfica - Volume 1**. IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Rio de Janeiro, RJ-Brasil, 1998. 323p.
- Gonzalez, R. C.; Woods, R. E. **Processamento de Imagens Digitais**. Edgard Blucher Ltda. 2007.
- HOWELL, S. B. **Handbook of CCD Astronomy**. 2 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- JANESICK, J. R. **Scientific charge-coupled devices**. Washington: SPIE, 2001.
- JANSEN, R. A. **Astronomy with Charged Coupled Devices**. AST 598 Instrumentation and Data Reduction Course. ASU, 2006.
- Jensen, J. R. **Sensoriamento Remoto do ambiente: uma perspectiva em recursos terrestres**. São José dos Campos – SP: Parêntese, 2009.
- McANDREW, A. **Introduction to Digital Image Processing with Matlab**. Thomson Learning: Victoria, Melborne, 2004. 509p. (ISBN 0-534-40011-6).
- Moreira, Maurício Alves. **Fundamentos do Sensoriamento Remoto e Metodologias de aplicação.** SJ dos Campos: INPE. 2001.
- Novo, Evlyn M. L. de Moraes. **Sensoriamento Remoto: princípios e aplicações.** Edgard Blucher Ltda. 2011.
- Richards, John A. **Remote Sensing Digital Image Analysis: a introduction**. Springer, 1999.
- SCHOTT, J.R. **Remote Sensing: the image chain approach**. 2 ed. New York: Oxford University Press, 2007.

10 Binarização

b) Técnicas de derivação espacial

A suavização pela média se assemelha a um processo de integração. Portanto, não é surpresa que as mudanças locais abruptas de intensidade possam ser detectadas usando derivadas. As derivadas de uma função digital são definidas em termos de diferenças. Existem várias maneiras de construir essas diferenças, mas é preciso que qualquer aproximação utilizada para uma primeira derivada (1) seja zero nas áreas de intensidade constante; (2) seja diferente de zero no início de um degrau ou rampa de intensidade; e (3) que seja diferente de zero em pontos ao longo de uma rampa de intensidade.

10 Binarização

Binarização

O processo de *binarização* de uma imagem monocromática consiste no mapeamento de seus tons de cinza para o conjunto {0, 1}, em que 0 (zero) denota a cor preta e 1 (um) denota a cor branca. Este mapeamento é feito com base em um limiar *t*, geralmente definido a partir da análise do histograma.

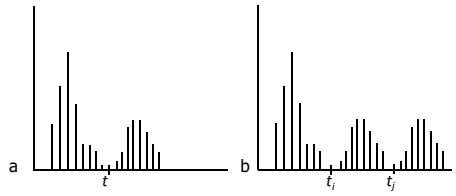
Definição 1: Uma binarização é uma transformação T que mapeia os tons de cinza de *f* em {0,1}. Então se pode escrever:

$$\mathcal{T}(f) = \begin{cases} 0, & \text{se } f \le t \\ 1, & \text{se } f > t \end{cases}$$

10 Binarização

Binarização

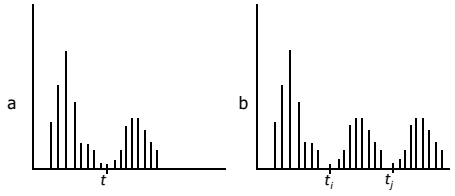
A transformação T é bastante útil na segmentação de imagens, especialmente nos casos em que os pixels relevantes e de fundo se agrupam ao redor de dois picos (valores mais frequentes) bem distintos no histograma, como na figura (a) abaixo.



10 Binarização

Binarização

Uma maneira de segmentar os dois grupos de pixels é aplicar uma binarização com um limiar *t* que separe os dois picos. A figura (b) mostra uma situação mais geral em que o histograma apresenta três picos e, portanto, a aplicação de um único limiar pode não ser suficiente se os pixels de interesse se concentrarem, por exemplo, entre os limiares t_i e t_j. Neste caso é preciso fazer uma modificação na definição da transformação.

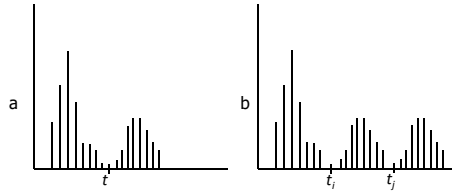


10 Binarização

Binarização

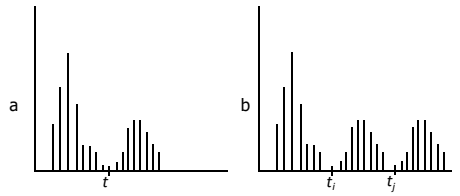
Definição 2: Uma *binarização multi-limiar* é uma transformação T que mapeia os tons de cinza de *f* em {0, 1} com base nos limiares t_i e t_j .

$$\mathcal{T}_{[ti,tj]}(f) = \begin{cases} 1 & se\ t_i \le f \le t_j \\ 0 & se\ outro \end{cases}$$



10 Binarização

As definições 1 e 2 baseiam-se apenas na informação de brilho da imagem, portanto são binarizações ditas *globais*. O sucesso das transformações de binarização depende da escolha do limiar *t*. Esta escolha é relativamente simples quando a imagem estudada possui um histograma semelhante ao mostrado na figura (a), mas em algumas situações a escolha não é tão clara. O problema é que geralmente os histogramas de pixels relevantes e de pixels de fundo se sobrepõem e, além disso, determinar o limiar empiricamente é uma tarefa que custa tempo.



10 Binarização

Nestes casos pode-se utilizar algum tipo de método automático para definição do limiar. Uma solução relativamente simples é utilizar um algoritmo iterativo, como segue:

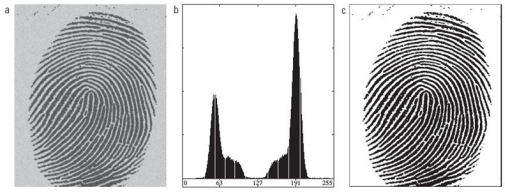
1) Selecionar uma estimativa inicial para o limiar global, t;
2) Segmentar a imagem usando t, o que dá origem a dois grupos de pixels: G1, composto por todos os pixels com valores de intensidade ≥ t, e G2, composto de pixels com valores < t;
3) Calcular os valores de intensidade média m_1 e m_2 para as duas classes formadas;
4) Calcular um novo limiar:

$$t = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)$$

5) Repita as etapas 2 a 4 até que a diferença entre os valores de t em iterações sucessivas seja menor que o parâmetro predefinido Δt.

10 Binarização

O algoritmo iterativo foi aplicado na segmentação da figura (a) abaixo. O limiar final obtido após 3 iterações foi t = 125. O valor inicial foi t = m (média de intensidade da imagem) e foi adotado um $\Delta t = 0$.



10 Binarização

Outro método automático largamente utilizado para definição do limiar é o *método de Otsu* (OTSU, 1979). Ele considera o histograma de uma imagem como uma distribuição de probabilidade:

$$p_k = n_k / N$$

Em que n_k é o número de pixels com tom de cinza *k*, *N* é o total de pixels e, portanto, p_k é a probabilidade de um pixel apresentar o tom *k*. Se for aplicada uma binarização com limiar *t*, agrupando os pixels de uma imagem em duas classes C_0 e C_1, então as probabilidades de ocorrência de cada uma das classes são dadas, respectivamente, por:

$$\omega_0 = \sum_{k=0}^{t} p_k = \omega(t)$$

$$\omega_1 = \sum_{k=t+1}^{k_{max}} p_k = 1 - \omega(t)$$

Em que k_{max} é o maior nível de cinza segundo a resolução radiométrica da imagem e, por definição, $\omega_0 + \omega_1 = 1$.

10 Binarização

As médias (μ_0, μ_1) das classes C_0 e C_1 são calculadas como:

$$\mu_0 = \frac{\sum_{k=0}^{t} k \cdot p_k}{\omega_0} = \frac{\mu(t)}{\omega(t)} \qquad \mu_1 = \frac{\sum_{k=t+1}^{k_{max}} k \cdot p_k}{\omega_1} = \frac{\mu_T - \mu(t)}{1 - \omega(t)}$$

Em que $\omega(t)$ é a probabilidade de ocorrência da classe C_0, $\mu(t)$ é a média dos níveis da classe C_0 e μ_T é a média dos valores de brilho de toda a imagem:

$$\omega(t) = \sum_{k=0}^{t} p_k \qquad \mu(t) = \sum_{k=0}^{t} k \cdot p_k \qquad \mu_T = \sum_{k=0}^{k_{max}} k \cdot p_k$$

10 Binarização

As variâncias (σ_0^2, σ_1^2) das classes C_0 e C_1 são calculadas como:

$$\sigma_0^2 = \frac{\sum_{k=0}^{t} (k - \mu_0)^2 \cdot p_k}{\omega_0} \qquad \sigma_1^2 = \frac{\sum_{k=t+1}^{k_{max}} (k - \mu_1)^2 \cdot p_k}{\omega_1}$$

O principal objetivo do método de Otsu é encontrar um t que maximize a diferença entre ω_0 e ω_1. Para tanto, ele adota a seguinte medida de separabilidade:

$$\eta = \frac{\sigma_B^2}{\sigma_T^2}$$

Em que σ_B^2 e σ_T^2 são as variâncias *interclasse* e *total* da imagem, respectivamente:

$$\sigma_B^2 = \omega_0 \cdot \omega_1 \cdot (\mu_1 - \mu_0)^2 \qquad \sigma_T^2 = \sum_{k=0}^{k_{max}} (k - \mu_T)^2 \cdot p_k$$

10 Binarização

O limiar ótimo t^* que maximiza η, ou, de maneira equivalente, que maximiza σ_B^2, é selecionado de maneira sequencial:

$$\eta(t) = \frac{\sigma_B^2(t)}{\sigma_T^2} \qquad \sigma_B^2(t) = \frac{[\mu_T \cdot \omega(t) - \mu(t)]^2}{\omega(t) \cdot [1 - \omega(t)]}$$

E o limiar ótimo t^* é: $\sigma_B^2(t^*) = \max_{0 \le t < k_{max}} \sigma_B^2(t)$

Outras possíveis medidas de separabilidade são:

$$\lambda = \frac{\sigma_B^2}{\sigma_\omega^2} \qquad \gamma = \frac{\sigma_T^2}{\sigma_\omega^2}$$

Em que σ_W^2 é a variância intraclasse:

$$\sigma_\omega^2(t) = \omega_0 \cdot \sigma_0^2 + \omega_1 \cdot \sigma_1^2$$

10 Binarização

Os critérios de separabilidade λ, η e γ são equivalentes. Por simplicidade, Otsu adota $\boldsymbol{\eta}$.

Nos casos em que mais de um valor de t (t_i, i = 1, 2, ..., n) produzem um σ_B^2 máximo, adota-se como limiar ótimo t^* a média entre os t_n valores que satisfazem o critério:

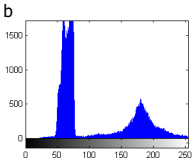
$$\sigma_B^2(t^*) = \max_{0 \le t < k_{max}} \sigma_B^2(t)$$

10 Binarização

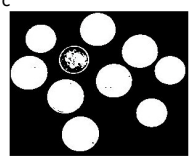
O objetivo é, então, encontrar um t que maximize a variância interclasse. Em outras palavras, o algoritmo de Otsu testa todos os limiares possíveis e calcula uma medida de espalhamento para os pixels em cada classe C_0 e C_1. O limiar ideal é aquele que minimiza o espalhamento das classes. Como exemplo, a figura (a) mostra uma imagem em tons de cinza, com seu histograma em (b). A binarização pelo método de Otsu é mostrada em (c) e o limiar gerado automaticamente foi 125.

a

b

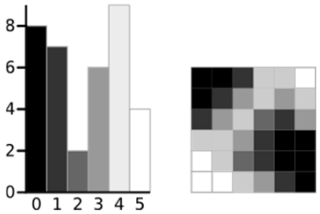


c



10 Binarização

O próximo exemplo de aplicação do método de Otsu está disponível em <http://www.labbookpages.co.uk/software/imgProc/otsuThreshold.html>, acesso em mar. 2010. Considere a figura abaixo com uma imagem de tamanho 6 x 6 pixels formada por 6 níveis de cinza e seu histograma.



10 Binarização

Tomando-se como limiar t o nível 3, os cálculos para encontrar as estatísticas para o método de Otsu são:

Probabilidade da classe de pixels C_0:

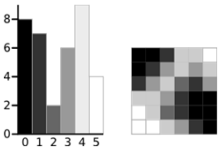
$$\omega_0 = \omega(t) = \omega(3) = \frac{8}{36} + \frac{7}{36} + \frac{2}{36} + \frac{6}{36} = 0{,}64$$

Média da classe C_0:

$$\mu(t) = \mu(3) = 0 \cdot \frac{8}{36} + 1 \cdot \frac{7}{36} + 2 \cdot \frac{2}{36} + 3 \cdot \frac{6}{36} = 0{,}81$$

Média total:

$$\mu_T = 0 \cdot \frac{8}{36} + 1 \cdot \frac{7}{36} + 2 \cdot \frac{2}{36} + 3 \cdot \frac{6}{36} + 4 \cdot \frac{9}{36} + 5 \cdot \frac{4}{36} = 2{,}36$$

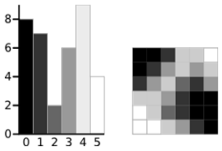


10 Binarização

Tomando-se como limiar t o nível 3, os cálculos para encontrar as estatísticas dos pixels de fundo e dos pixels relevantes são:

Variância interclasse:

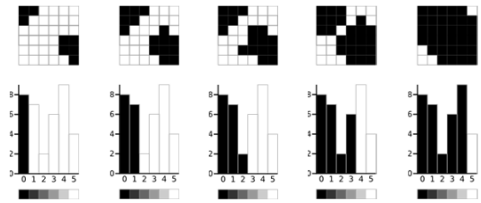
$$\sigma_B^2(3) = \frac{[\mu_T \cdot \omega(3) - \mu(3)]^2}{\omega(3) \cdot [1 - \omega(3)]} = 2{,}14$$



Repita os cálculos para os limiares 0, 1, 2 e 4.

Lembrar que t está no intervalo $0 \leq t < k_{máx}$. Portanto, não poderá ser 5 (para t = 5 só haverá uma classe de fundo).

10 Binarização



t = 0	t = 1	t = 2	t = 3	t = 4
ω_0 = 0,2222	ω_0 = 0,4167	ω_0 = 0,4722	ω_0 = 0,6389	ω_0 = 0,8889
$\mu(0)$ = 0	$\mu(1)$ = 0,1945	$\mu(2)$ = 0,3056	$\mu(3)$ = 0,8056	$\mu(4)$ = 1,8056
$\sigma_B^2(0)$= 1,5928	$\sigma_B^2(1)$ = 2,5635	$\sigma_B^2(2)$ = 2,6287	$\sigma_B^2(3)$ = 2,1417	$\sigma_B^2(4)$ = 0,8705

Lembrar que t está no intervalo $0 \leq t < k_{max}$. Portanto, não poderá ser 5 (para t = 5 só haverá uma classe de fundo).

10 Binarização

Considere a seguinte imagem de dimensões 3 x 3:

1	1	5
5	2	5
5	2	1

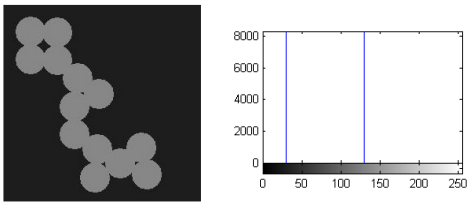
Seus tons de cinza variam no intervalo [1, 5]. Encontre o limiar ideal t* de binarização pelo método de Otsu e transforme a imagem dada em binária.

Res.: $\sigma_B^2(1) = 2$; $\sigma_B^2(2) = 3{,}2$; $\sigma_B^2(3) = 3{,}2$; $\sigma_B^2(4) = 3{,}2$; $t^* = [(2 + 3 + 4) / 3] = 3$.

0	0	1
1	0	1
1	0	0

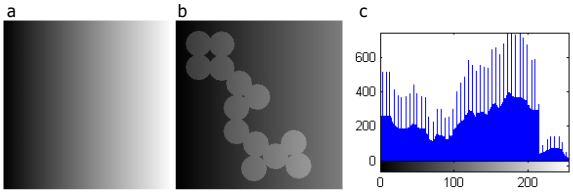
10 Binarização

A iluminação da cena tem um papel importante na binarização global, podendo dificultar bastante a determinação adequada do limiar *t*. A figura (a) mostra uma imagem manipulada por computador formada apenas pela função de reflectância r(x, y), sem influência de uma função de iluminação i(x, y). A figura (b) exibe o histograma da imagem original, claramente bimodal, o que torna fácil a escolha de um limiar para separar os pixels relevantes dos pixels de fundo.



10 Binarização

Ao se multiplicar a função de reflectância pela função de iluminação, mostrada na figura (a) abaixo, gera-se a imagem na figura (b). Agora, é impossível escolher um limiar baseado puramente em seu histograma, mostrado em (c), para separar adequadamente a informação relevante do fundo.



10 Binarização

A distorção no histograma exibido na figura anterior pode ser explicada com base na equação que serve de modelo para a imagem digital:

$$f(x,y) = i(x,y)r(x,y)$$

O logaritmo natural desta equação permite entender a formação do histograma de uma imagem como um processo de *convolução*:

$$\begin{aligned} s(x,y) &= \ln f(x,y) \\ &= \ln i(x,y) + \ln r(x,y) \\ &= i'(x,y) + r'(x,y). \end{aligned}$$

10 Binarização

Da teoria da probabilidade, se i' e r' são variáveis aleatórias independentes, o histograma de *s* é dado pela convolução dos histogramas de i' e r'. Se i(x, y) for constante então i'(x, y) também é e seu histograma é um pico. E se a convolução entre os histogramas de i' e r' fosse feita, o histograma resultante seria idêntico ao de r'. O mesmo não ocorreria no caso de uma iluminação não uniforme, em que o histograma de i' não seria mais um pico. Então, a forma do histograma de *s* poderia ser muito diferente da forma do histograma de sua função de iluminação.

10 Binarização

Quando a fonte de iluminação está disponível, uma solução frequentemente usada na prática para compensar sua não uniformidade é projetar o padrão de iluminação em uma superfície constante, clara e refletiva. Isto produz uma imagem g(x, y) = ci(x, y), em que *c* é uma constante que depende da superfície. Assim, para uma dada imagem f(x, y) = i(x, y)r(x, y) a divisão de *f* por *g* resulta em uma função normalizada:

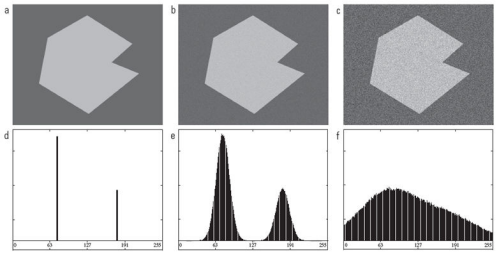
$$\begin{aligned} h(x,y) &= f(x,y)/g(x,y) \\ &= r(x,y)/c\,. \end{aligned}$$

Dessa maneira, se *r* pode ser segmentada por um limiar *t* simples, então *h* pode ser segmentada por um limiar *t*/*c*. Outra maneira de se eliminar a influência da função de iluminação é a utilização de filtros morfológicos de abertura ou fechamento, que serão apresentados oportunamente.

10 Binarização

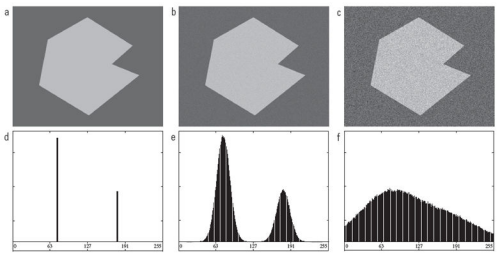
Suavização de imagem para melhoria da limiarização global

Observe a imagem abaixo. Em (a) temos uma imagem composta por um objeto e seu fundo, livres de ruído. Em (b) foi introduzido um ruído aditivo gaussiano de média 0 e desvio padrão de 10 NDs. Em (c), o ruído gaussiano foi introduzido com média 0 e desvio padrão de 50 NDs. (d-f) são os respectivos histogramas.



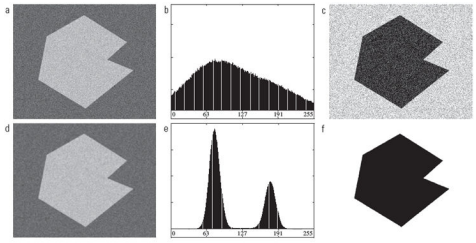
10 Binarização

Note que um ruído pode transformar uma tarefa simples de binarização em um problema sem solução. Quando o ruído não pode ser reduzido na fonte, uma técnica que muitas vezes melhora o desempenho da binarização é suavizar as imagens antes do processamento.



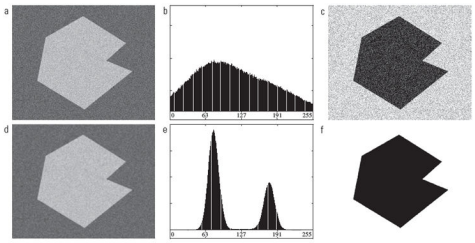
10 Binarização

Em (a) temos a imagem ruidosa e em (b) seu histograma. (c) mostra o resultado da binarização por Otsu. Em (d) a imagem foi suavizada por um filtro de média 5 x 5. O histograma resultante é mostrado em (e). Finalmente, em (f) é mostrado o resultado da binarização por Otsu.



10 Binarização

É de se esperar que em (f) as bordas do objeto estejam ligeiramente deslocadas da posição verdadeira. Isso acontece por causa da suavização preliminar, que provoca uma indefinição na posição das bordas. Tanto maior será esta indefinição quanto maior for a vizinhança considerada na suavização pela média.



10 Binarização

Usando bordas para melhoria da limiarização global

A escolha dos limiares é facilitada quando os histogramas possuem picos altos, estreitos, simétricos e separados por vales profundos. Uma abordagem para melhorar o formato dos histogramas é considerar somente os pixels que estão dentro ou perto das bordas entre objetos e o fundo. Uma melhoria imediata e óbvia é que os histogramas serão menos dependentes do tamanho relativo dos objetos e do fundo. Se apenas pixels dentro ou perto das bordas entre objetos e fundo forem utilizados, o histograma resultante terá picos de aproximadamente a mesma altura. Além disso, a probabilidade de que qualquer um desses pixels se encontre em um objeto seria quase a mesma que a probabilidade de que esteja no fundo, melhorando, assim, a simetria dos modos do histograma. Finalmente, usar pixels de borda estimados por operadores de gradiente ou laplaciano leva a uma tendência de aprofundamento dos vales entre picos do histograma.

10 Binarização

Usando bordas para melhoria da limiarização global

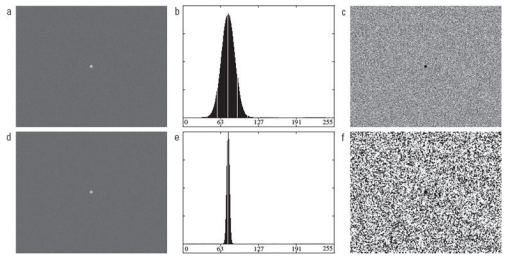
Para binarizar uma imagem usando informação de bordas, pode-se recorrer ao seguinte algoritmo:

1) Calcular a imagem de bordas de f(x,y) (imagem de entrada), ora como a magnitude do gradiente, ora como o valor absoluto do laplaciano;
2) Especificar um valor de limiar t;
3) Limiarizar a imagem gerada na etapa 1 com t para produzir uma imagem binária gt(x,y). Esta imagem é usada como máscara na etapa seguinte para selecionar os pixels de f(x,y) que correspondem a pixels fortes da borda;
4) Calcular um histograma utilizando apenas os pixels fortes de f(x,y) que correspondam aos endereços de pixel avaliados como o número 1 em gt(x,y);
5) Use o histograma da etapa 4 para segmentar f(x,y) globalmente, utilizando, por exemplo, o método de Otsu.

10 Binarização

Usando bordas geradas por gradiente

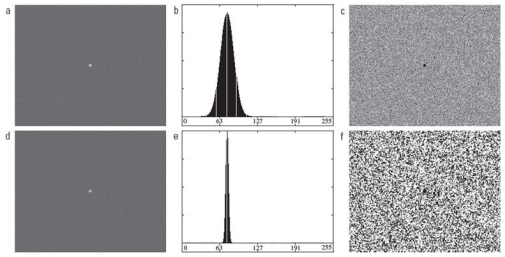
Considere a imagem (a) abaixo e seu histograma em (b). O objetivo é obter uma binarização ótima para a imagem. Em (c) é mostrado o resultado da binarização por Otsu, a qual falhou.



10 Binarização

Usando bordas geradas por gradiente

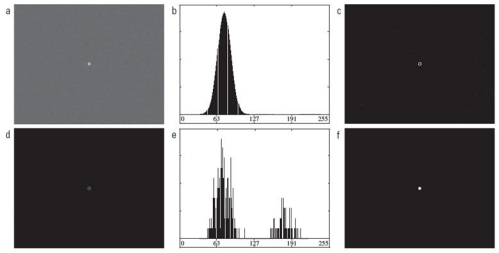
Em (d) a imagem foi suavizada por um filtro de média e o histograma resultante é mostrado em (e). Novamente, como se vê em (f), a binarização falhou porque o alvo apresenta um histograma unimodal.



10 Binarização

Usando bordas geradas por gradiente

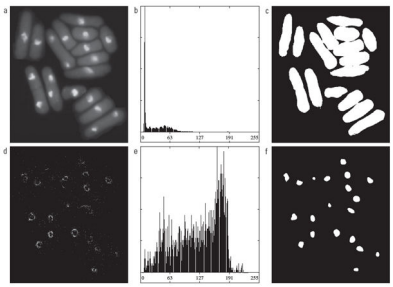
A mesma imagem ruidosa e seu histograma são mostrados em (a) e (b). Em (c) é mostrada a limiarização do gradiente de (a). (d) é a imagem formada pelo produto de (a) e (c). O histograma dos pixels diferentes de zero resultante é mostrado em (e). (f) é o resultado da binarização de (a) por Otsu com base no histograma mostrado em (e).



10 Binarização

Usando bordas geradas pelo Laplaciano

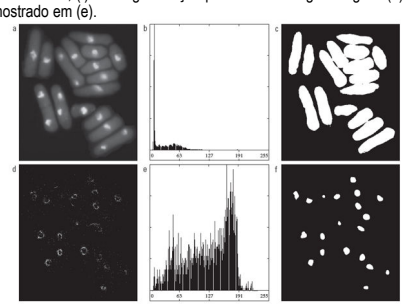
O objetivo agora é segmentar os pontos claros nas células de levedura mostradas em (a), cujo histograma é mostrado em (b). A limiarização global por Otsu não funcionou (c).



10 Binarização

Usando bordas geradas pelo Laplaciano

(d) é o Laplaciano absoluto limiarizado de (a). (e) é o histograma dos pixels diferentes de zero em (d). Finalmente, (f) é a segmentação por Otsu da imagem original (a) com base no histograma mostrado em (e).



10 Binarização

Limiarização variável

Fatores como ruído e iluminação não uniforme possuem papel importante no desempenho de um algoritmo de limiarização. Quando nenhum dos pré-processamentos anteriores é capaz de solucionar o problema, pode-se recorrer a limiares variáveis.

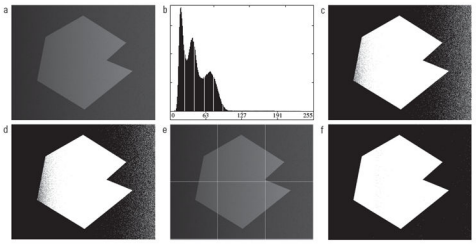
Particionamento da imagem

Uma das metodologias mais simples de limiarização variável é subdividir uma imagem em retângulos que se sobrepõem. Essa abordagem é utilizada para compensar a não uniformidade de iluminação e/ou reflectância. Os retângulos escolhidos são suficientemente pequenos para que a iluminação de cada um seja o mais uniforme possível.

10 Binarização

Particionamento da imagem

Considere a figura (a) abaixo com iluminação variável e seu histograma mostrado em (b). (c) é a segmentação de (a) utilizando o algoritmo iterativo global. (d) é a binarização de (a) pelo método de Otsu. (e) mostra a imagem subdividida em 6 quadrantes. (f) é o resultado da aplicação do método de Otsu individualmente à cada quadrante e posterior união dos mesmos.



10 Binarização

Limiarização variável baseada em propriedades locais da imagem

Uma abordagem mais geral que a subdivisão em quadrantes é calcular um limiar para cada ponto (x,y) da imagem com base em propriedades calculadas a partir de sua vizinhança. Sejam σ_{xy} e m_{xy} o desvio padrão e média de intensidade dos pixels contidos na vizinhança S_{xy} de um dado pixel (x,y). Podemos especificar um limiar variável para cada pixel da seguinte maneira:

$$t_{xy} = a\sigma_{xy} + bm_{xy}$$

Em que a e b são constantes não negativas. Outra solução é utilizar a média global m_G:

$$t_{xy} = a\sigma_{xy} + bm_G$$

A binarização então é aplicada:

$$\mathcal{T}(f) = \begin{cases} 0, & se\, f < t_{xy} \\ 1, & se\, f \geq t_{xy} \end{cases}$$

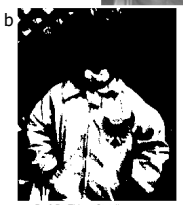
Exercícios

Binarização no Matlab

```
a=imread('pout.tif');
b=im2bw(a,0.5);
Figure,imshow(b);
```

Usando Otsu

```
c=im2bw(a,graythresh(a));
figure,imshow(c);
```



Exercícios

Binarização no Matlab

Fazer a binarização da imagem gaussian_shaded.tif segundo abordagens: manual, iterativa, por Otsu, com pré-processamento e Otsu, com particionamento e Otsu. No pré-processamento utilize uma máscara de suavização de 5 x 5. No particionamento, divida a imagem em 6 quadrantes. Em seguida, binarize a imagem finger.tif. Use os arquivos AulaPratica_6_Bin.m e AulaPratica_6_BinItera.m